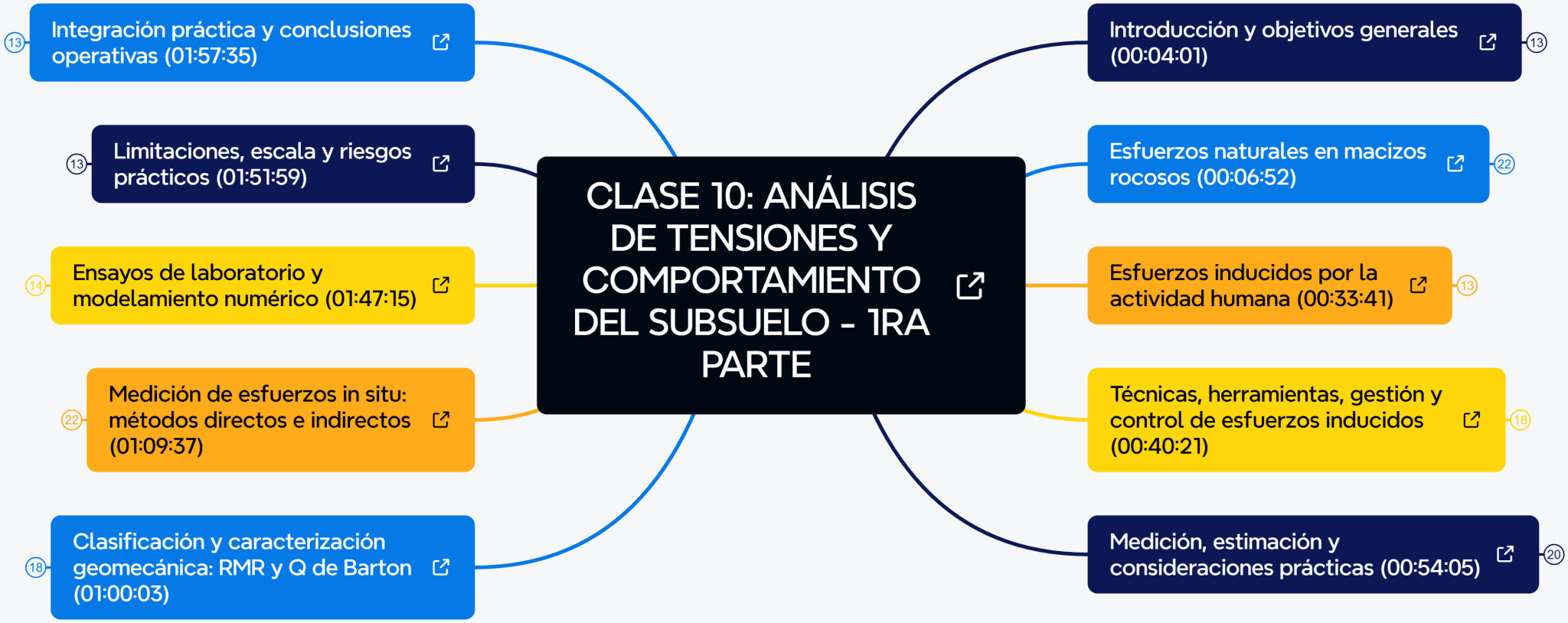
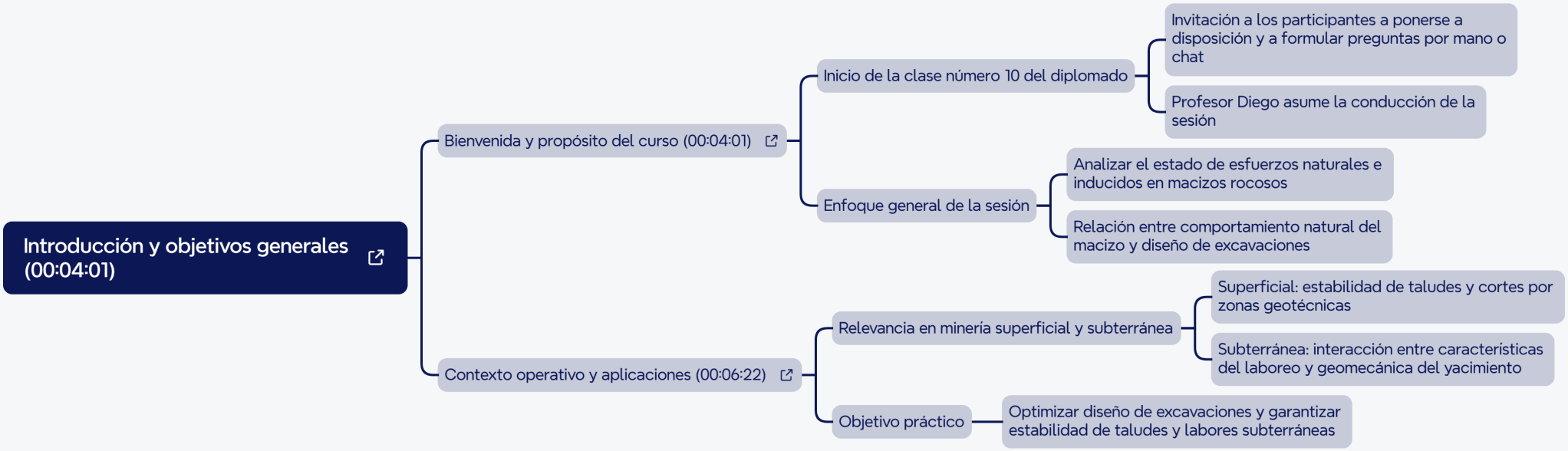
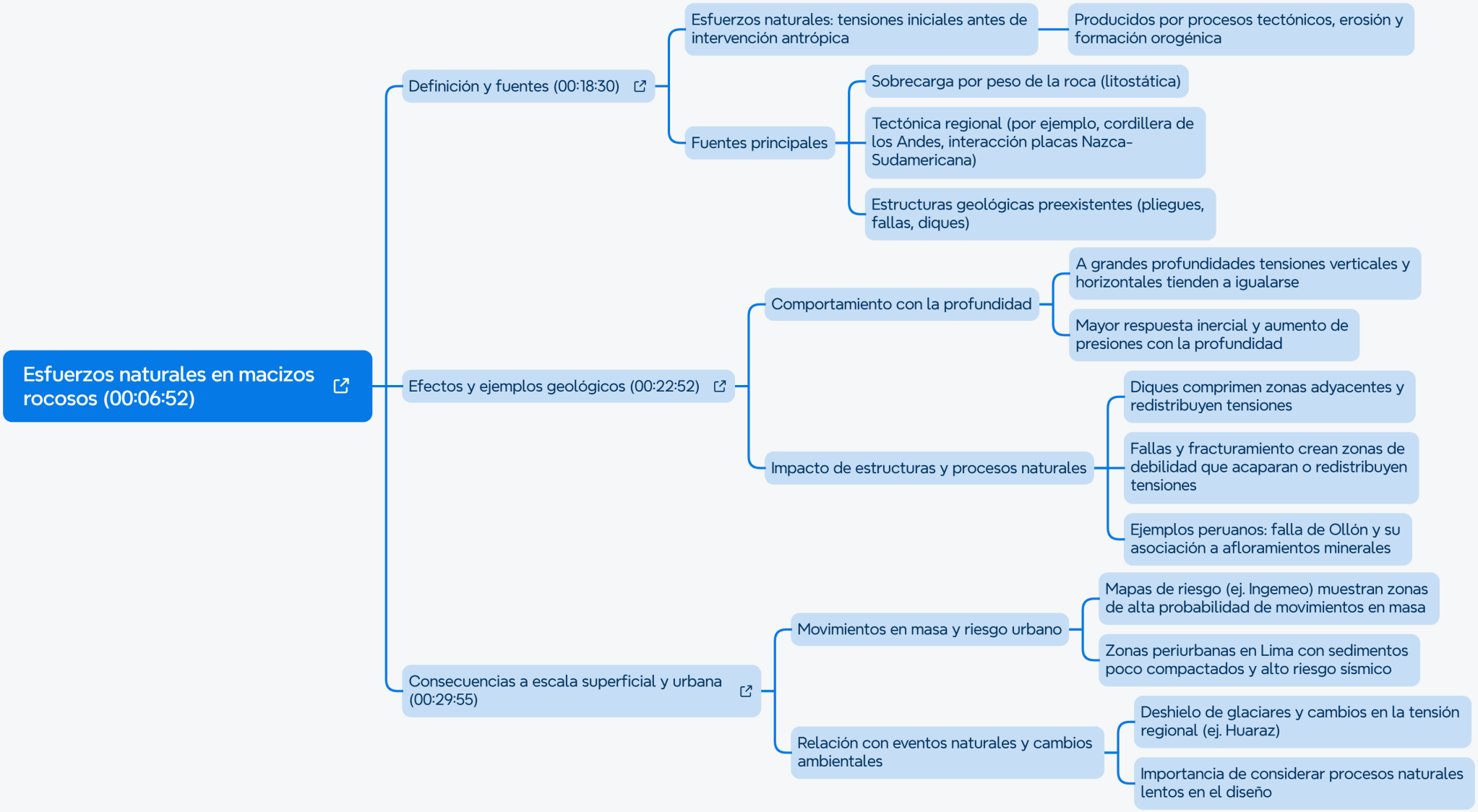
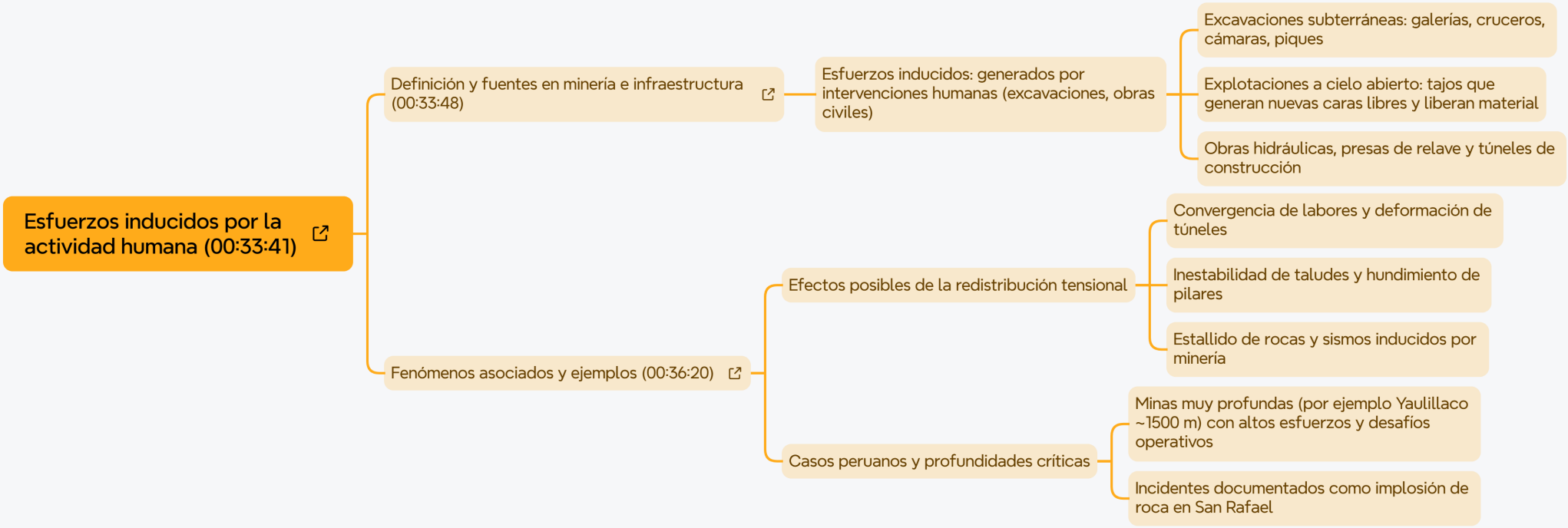
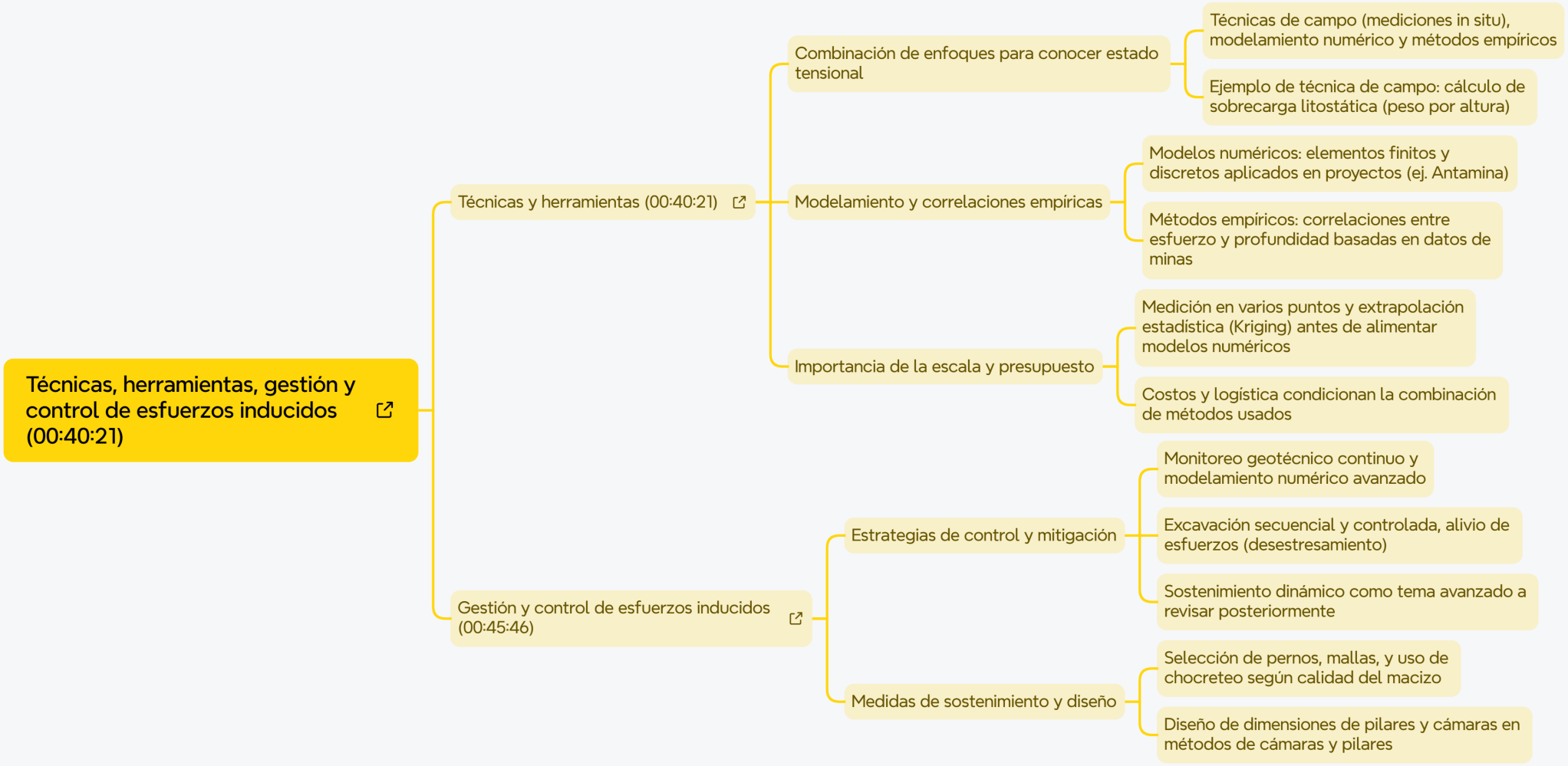
EDU MIN

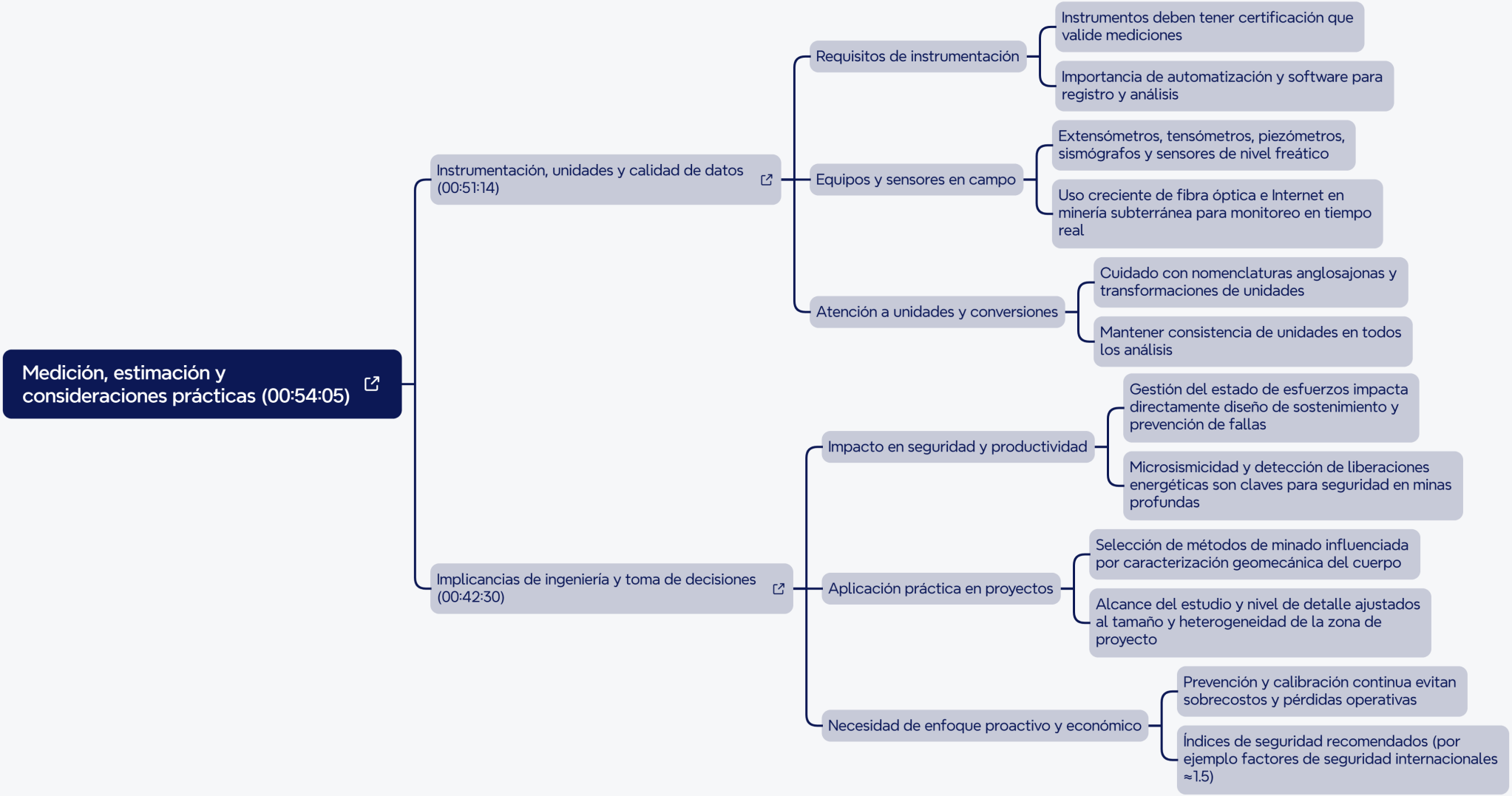

CLASE 10: ANÁLISIS DE TENSIONES Y COMPORTAMIENTO DEL SUBSUELO - 1RA PARTE
Introducción y objetivos generales (00:04:01)
13
Esfuerzos naturales en macizos rocosos (00:06:52)
22
Esfuerzos inducidos por la actividad humana (00:33:41)
13
Técnicas, herramientas, gestión y control de esfuerzos inducidos (00:40:21)
18
Medición, estimación y consideraciones prácticas (00:54:05)
20
Integración práctica y conclusiones operativas (01:57:35)
13
Limitaciones, escala y riesgos prácticos (01:51:59)
13
Ensayos de laboratorio y modelamiento numérico (01:47:15)
14
Medición de esfuerzos in situ: métodos directos e indirectos (01:09:37)
22
Clasificación y caracterización geomecánica: RMR y Q de Barton (01:00:03)
18

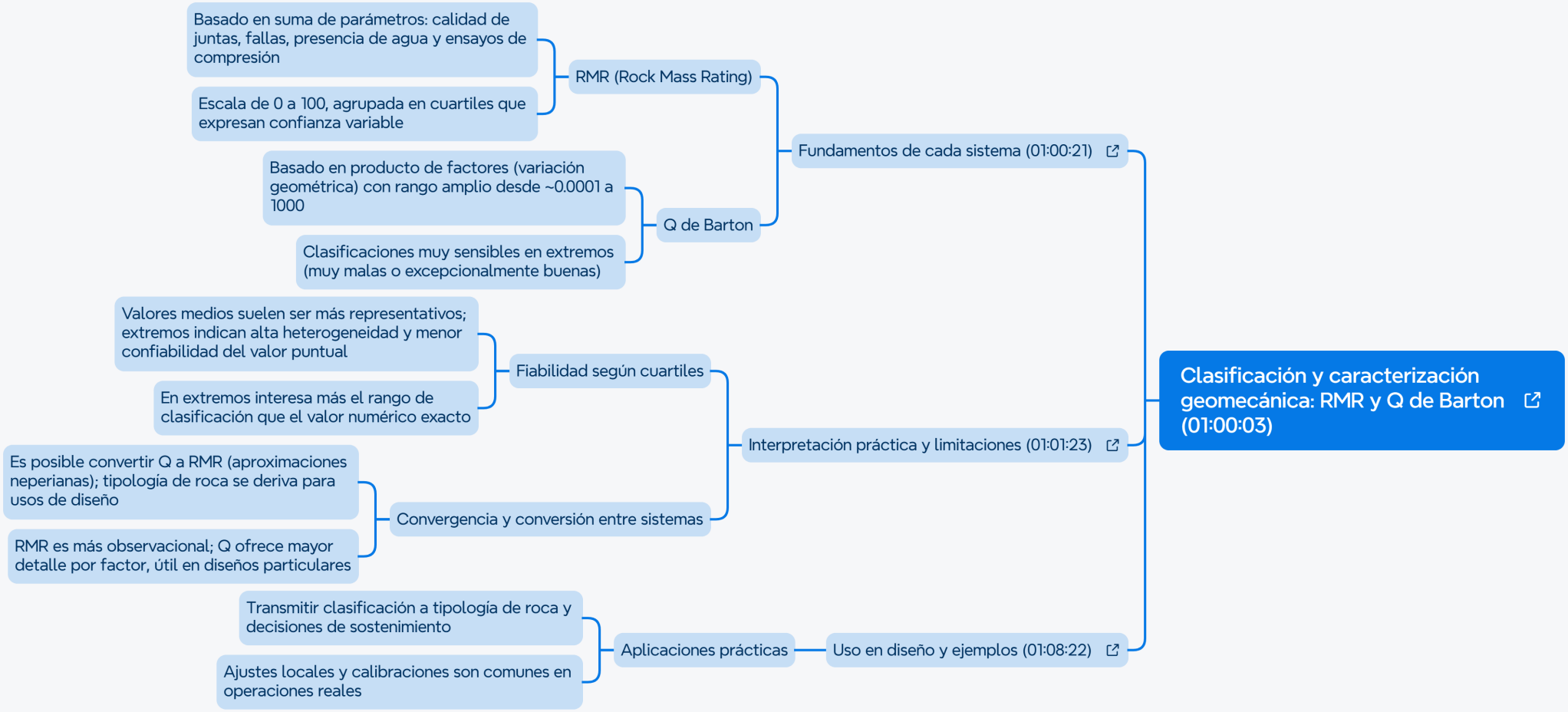

Introducción y objetivos generales (00:04:01)
Bienvenida y propósito del curso (00:04:01)
Inicio de la clase número 10 del diplomado
Invitación a los participantes a ponerse a disposición y a formular preguntas por mano o chat
Profesor Diego asume la conducción de la sesión
Enfoque general de la sesión
Analizar el estado de esfuerzos naturales e inducidos en macizos rocosos
Relación entre comportamiento natural del macizo y diseño de excavaciones
Contexto operativo y aplicaciones (00:06:22)
Relevancia en minería superficial y subterránea
Superficial: estabilidad de taludes y cortes por zonas geotécnicas
Subterránea: interacción entre características del laboreo y geomecánica del yacimiento
Objetivo práctico
Optimizar diseño de excavaciones y garantizar estabilidad de taludes y labores subterráneas


Esfuerzos naturales en macizos rocosos (00:06:52)
Definición y fuentes (00:18:30)
Esfuerzos naturales: tensiones iniciales antes de intervención antrópica
Producidos por procesos tectónicos, erosión y formación orogénica
Fuentes principales
Sobrecarga por peso de la roca (litostática)
Tectónica regional (por ejemplo, cordillera de los Andes, interacción placas Nazca-Sudamericana)
Estructuras geológicas preexistentes (pliegues, fallas, diques)
Efectos y ejemplos geológicos (00:22:52)
Comportamiento con la profundidad
A grandes profundidades tensiones verticales y horizontales tienden a igualarse
Mayor respuesta inercial y aumento de presiones con la profundidad
Impacto de estructuras y procesos naturales
Diques comprimen zonas adyacentes y redistribuyen tensiones
Fallas y fracturamiento crean zonas de debilidad que acaparan o redistribuyen tensiones
Ejemplos peruanos: falla de Ollón y su asociación a afloramientos minerales
Consecuencias a escala superficial y urbana (00:29:55)
Movimientos en masa y riesgo urbano
Mapas de riesgo (ej. Ingemeo) muestran zonas de alta probabilidad de movimientos en masa
Zonas periurbanas en Lima con sedimentos poco compactados y alto riesgo sísmico
Relación con eventos naturales y cambios ambientales
Deshielo de glaciares y cambios en la tensión regional (ej. Huaraz)
Importancia de considerar procesos naturales lentos en el diseño


Esfuerzos inducidos por la actividad humana (00:33:41)
Definición y fuentes en minería e infraestructura (00:33:48)
Esfuerzos inducidos: generados por intervenciones humanas (excavaciones, obras civiles)
Excavaciones subterráneas: galerías, cruceros, cámaras, piques
Explotaciones a cielo abierto: tajos que generan nuevas caras libres y liberan material
Obras hidráulicas, presas de relave y túneles de construcción
Fenómenos asociados y ejemplos (00:36:20)
Efectos posibles de la redistribución tensional
Convergencia de labores y deformación de túneles
Inestabilidad de taludes y hundimiento de pilares
Estallido de rocas y sismos inducidos por minería
Casos peruanos y profundidades críticas
Minas muy profundas (por ejemplo Yaulillaco ~1500 m) con altos esfuerzos y desafíos operativos
Incidentes documentados como implosión de roca en San Rafael

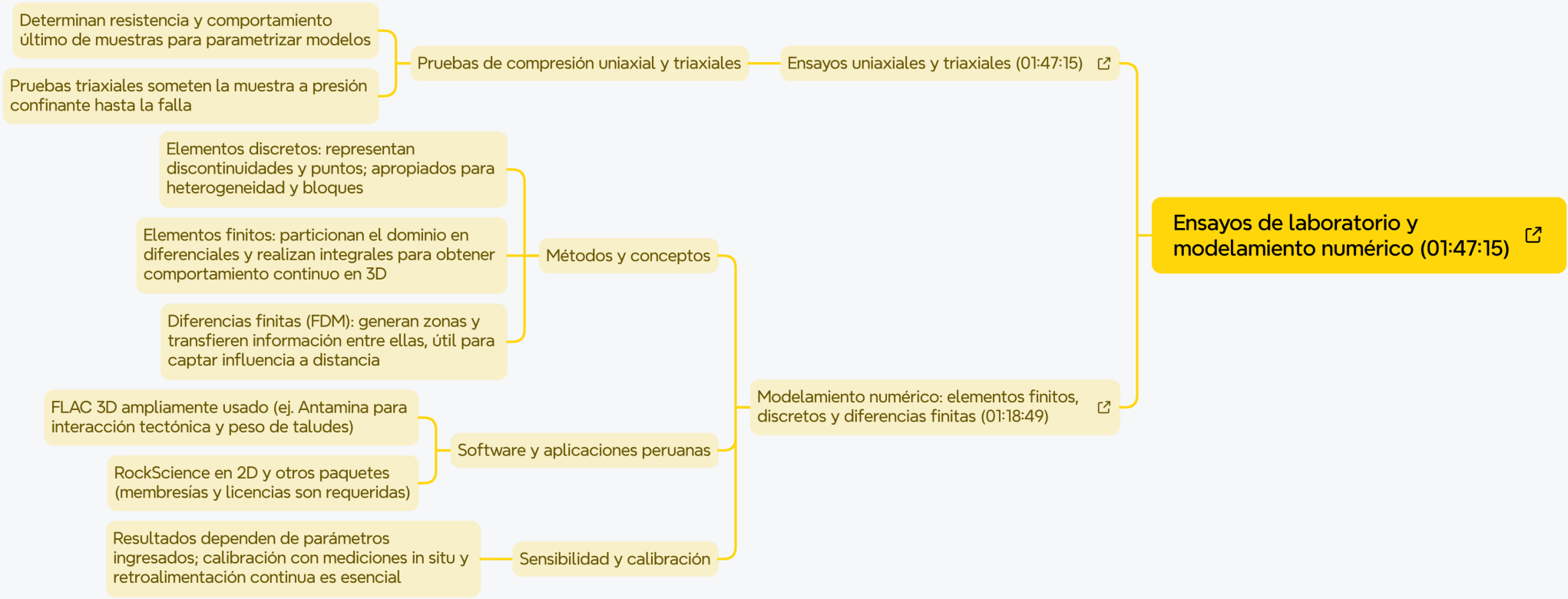

Técnicas, herramientas, gestión y control de esfuerzos inducidos (00:40:21)
Técnicas y herramientas (00:40:21)
Combinación de enfoques para conocer estado tensional
Técnicas de campo (mediciones in situ), modelamiento numérico y métodos empíricos
Ejemplo de técnica de campo: cálculo de sobrecarga litostática (peso por altura)
Modelamiento y correlaciones empíricas
Modelos numéricos: elementos finitos y discretos aplicados en proyectos (ej. Antamina)
Métodos empíricos: correlaciones entre esfuerzo y profundidad basadas en datos de minas
Importancia de la escala y presupuesto
Medición en varios puntos y extrapolación estadística (Kriging) antes de alimentar modelos numéricos
Costos y logística condicionan la combinación de métodos usados
Gestión y control de esfuerzos inducidos (00:45:46)
Estrategias de control y mitigación
Monitoreo geotécnico continuo y modelamiento numérico avanzado
Excavación secuencial y controlada, alivio de esfuerzos (desestresamiento)
Sostenimiento dinámico como tema avanzado a revisar posteriormente
Medidas de sostenimiento y diseño
Selección de pernos, mallas, y uso de chocreteo según calidad del macizo
Diseño de dimensiones de pilares y cámaras en métodos de cámaras y pilares

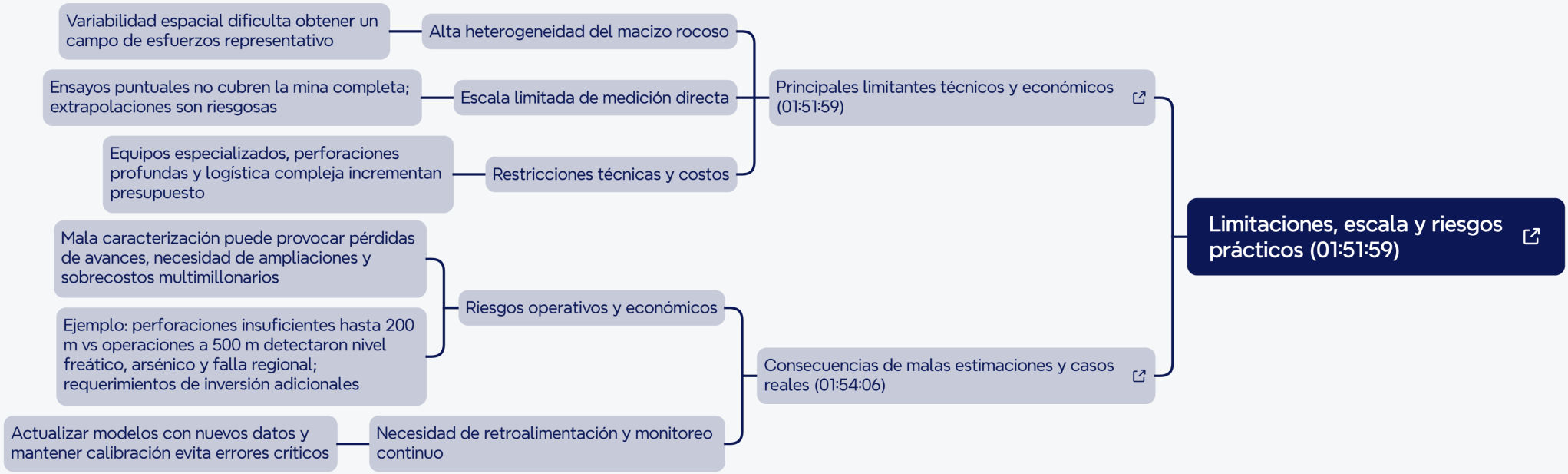

Medición, estimación y consideraciones prácticas (00:54:05)
Instrumentación, unidades y calidad de datos (00:51:14)
Requisitos de instrumentación
Instrumentos deben tener certificación que valide mediciones
Importancia de automatización y software para registro y análisis
Equipos y sensores en campo
Extensómetros, tensómetros, piezómetros, sismógrafos y sensores de nivel freático
Uso creciente de fibra óptica e Internet en minería subterránea para monitoreo en tiempo real
Atención a unidades y conversiones
Cuidado con nomenclaturas anglosajonas y transformaciones de unidades
Mantener consistencia de unidades en todos los análisis
Implicancias de ingeniería y toma de decisiones (00:42:30)
Impacto en seguridad y productividad
Gestión del estado de esfuerzos impacta directamente diseño de sostenimiento y prevención de fallas
Microsismicidad y detección de liberaciones energéticas son claves para seguridad en minas profundas
Aplicación práctica en proyectos
Selección de métodos de minado influenciada por caracterización geomecánica del cuerpo
Alcance del estudio y nivel de detalle ajustados al tamaño y heterogeneidad de la zona de proyecto
Necesidad de enfoque proactivo y económico
Prevención y calibración continua evitan sobrecostos y pérdidas operativas
Índices de seguridad recomendados (por ejemplo factores de seguridad internacionales ≈1.5)

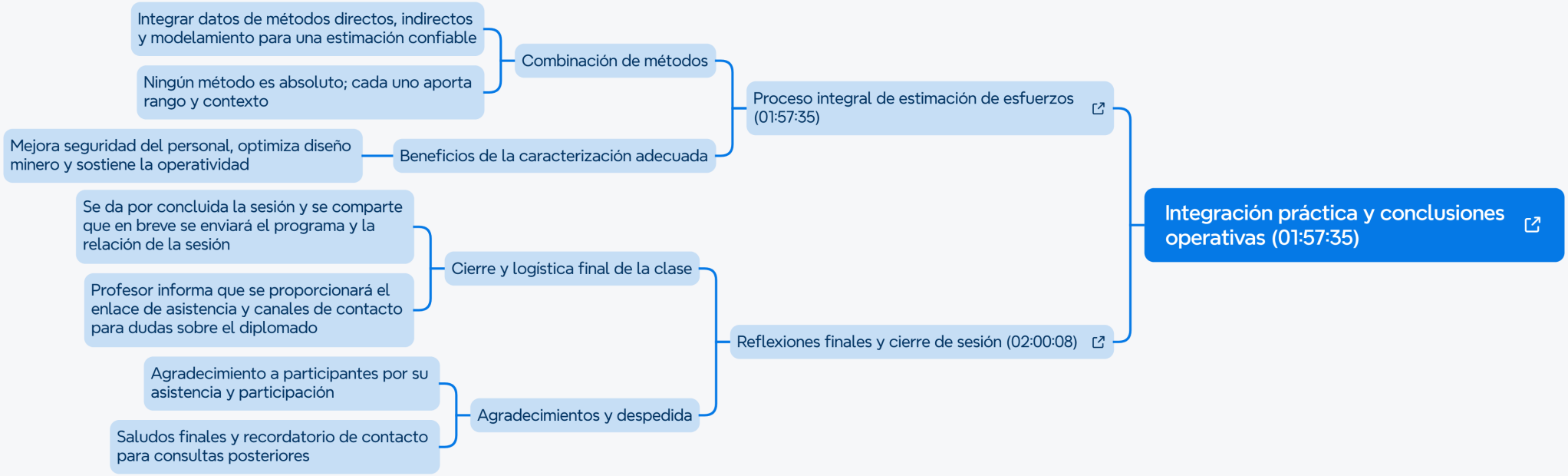

Clasificación y caracterización geomecánica: RMR y Q de Barton (01:00:03)
Fundamentos de cada sistema (01:00:21)
RMR (Rock Mass Rating)
Basado en suma de parámetros: calidad de juntas, fallas, presencia de agua y ensayos de compresión
Escala de 0 a 100, agrupada en cuartiles que expresan confianza variable
Q de Barton
Basado en producto de factores (variación geométrica) con rango amplio desde ~0.0001 a 1000
Clasificaciones muy sensibles en extremos (muy malas o excepcionalmente buenas)
Interpretación práctica y limitaciones (01:01:23)
Fiabilidad según cuartiles
Valores medios suelen ser más representativos; extremos indican alta heterogeneidad y menor confiabilidad del valor puntual
En extremos interesa más el rango de clasificación que el valor numérico exacto
Convergencia y conversión entre sistemas
Es posible convertir Q a RMR (aproximaciones neperianas); tipología de roca se deriva para usos de diseño
RMR es más observacional; Q ofrece mayor detalle por factor, útil en diseños particulares
Uso en diseño y ejemplos (01:08:22)
Aplicaciones prácticas
Transmitir clasificación a tipología de roca y decisiones de sostenimiento
Ajustes locales y calibraciones son comunes en operaciones reales

Medición de esfuerzos in situ: métodos directos e indirectos (01:09:37)

- Métodos directos y herramientas de campo (01:25:04)
  - Over-coring / análisis de celdas
    - Instalación de celdas y extensómetros que miden deformaciones asociadas a esfuerzos
    - Requiere caracterización previa (módulo de Young, etc.) para convertir deformaciones en esfuerzos
  - Flag jack tests (single/double) y Durstorping strain cells
    - Ranura en cruz con gato prepresurizado para medir esfuerzos normales en frentes de excavación
    - Pruebas rápidas y de bajo alcance para calicatas y zanjas
  - Limitaciones de alcance y costo
    - Métodos directos son de escala limitada; perforaciones profundas elevan costos y logística
- Métodos indirectos y ensayos hidráulicos (01:28:33)
  - Relaciones empíricas esfuerzo-profundidad
    - Uso común para estimaciones iniciales; más fiables con datos profundizados y calibrados
  - Ensayos hidráulicos de rotura
    - Inyección a presión en pozo entubado para evaluar porosidad y conectividad hidráulica
    - Aplicados en proyectos hidroeléctricos y situaciones con intervención hídrica; requieren perforaciones profundas y son costosos
- Instrumentación avanzada y técnicas modernas (01:39:16)
  - Monitoreo en tiempo real y sensores
    - Piezómetros para nivel freático, sensores automáticos y sistemas de registro continuo
    - Sismógrafos y microsismicidad para inferir redistribución tensional y liberaciones energéticas
  - Integración con BIM y fotogrametría
    - Comunicación en tiempo real (fibra óptica) permite alimentar BIM con datos de distanciómetros, infrarrojo y drones
    - Drones y fotogrametría generan planos visuales que facilitan análisis y modelamiento


Ensayos de laboratorio y modelamiento numérico (01:47:15)
Ensayos uniaxiales y triaxiales (01:47:15)
Pruebas de compresión uniaxial y triaxiales
Determinan resistencia y comportamiento último de muestras para parametrizar modelos
Pruebas triaxiales someten la muestra a presión confinante hasta la falla
Modelamiento numérico: elementos finitos, discretos y diferencias finitas (01:18:49)
Métodos y conceptos
Elementos discretos: representan discontinuidades y puntos; apropiados para heterogeneidad y bloques
Elementos finitos: particionan el dominio en diferenciales y realizan integrales para obtener comportamiento continuo en 3D
Diferencias finitas (FDM): generan zonas y transfieren información entre ellas, útil para captar influencia a distancia
Software y aplicaciones peruanas
FLAC 3D ampliamente usado (ej. Antamina para interacción tectónica y peso de taludes)
RockScience en 2D y otros paquetes (membresías y licencias son requeridas)
Sensibilidad y calibración
Resultados dependen de parámetros ingresados; calibración con mediciones in situ y retroalimentación continua es esencial


Limitaciones, escala y riesgos prácticos (01:51:59)
Principales limitantes técnicos y económicos (01:51:59)
Alta heterogeneidad del macizo rocoso
Variabilidad espacial dificulta obtener un campo de esfuerzos representativo
Escala limitada de medición directa
Ensayos puntuales no cubren la mina completa; extrapolaciones son riesgosas
Restricciones técnicas y costos
Equipos especializados, perforaciones profundas y logística compleja incrementan presupuesto
Consecuencias de malas estimaciones y casos reales (01:54:06)
Riesgos operativos y económicos
Mala caracterización puede provocar pérdidas de avances, necesidad de ampliaciones y sobrecostos multimillonarios
Ejemplo: perforaciones insuficientes hasta 200 m vs operaciones a 500 m detectaron nivel freático, arsénico y falla regional; requerimientos de inversión adicionales
Necesidad de retroalimentación y monitoreo continuo
Actualizar modelos con nuevos datos y mantener calibración evita errores críticos


Integración práctica y conclusiones operativas (01:57:35)
Proceso integral de estimación de esfuerzos (01:57:35)
Combinación de métodos
Integrar datos de métodos directos, indirectos y modelamiento para una estimación confiable
Ningún método es absoluto; cada uno aporta rango y contexto
Beneficios de la caracterización adecuada
Mejora seguridad del personal, optimiza diseño minero y sostiene la operatividad
Reflexiones finales y cierre de sesión (02:00:08)
Cierre y logística final de la clase
Se da por concluida la sesión y se comparte que en breve se enviará el programa y la relación de la sesión
Profesor informa que se proporcionará el enlace de asistencia y canales de contacto para dudas sobre el diplomado
Agradecimientos y despedida
Agradecimiento a participantes por su asistencia y participación
Saludos finales y recordatorio de contacto para consultas posteriores